

PEMETAAN EFEK SPASIAL KEMISKINAN DI KABUPATEN GROBOGAN

¹ Muhammad Sulistyo Jati, ²Suryanto, ³Seto Sanjoyo

^{1,2}Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Kristen Satya Wacana,

³Universitas Veteran Bangun Nusantara

1222021006@student.uksw.edu, suryanto.suryanto@uksw.edu, setosanjoyo16@gmail.com

INFO ARTIKEL

Keywords:

Kemiskinan, Pola
Spasial, Autokorelasi
Spasial, Indeks Moran,
LISA

Kata Kunci:

Poverty, Spatial
Pattern, Spatial

ABSTRACT

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pola spasial kemiskinan di Kabupaten Grobogan serta mengidentifikasi wilayah prioritas intervensi berbasis keterkaitan spasial. Data yang digunakan merupakan data kemiskinan tingkat desa yang dianalisis dengan metode *Queen Contiguity* untuk menentukan hubungan ketetanggaan dan uji autokorelasi spasial menggunakan Indeks Moran serta *Local Indicators of Spatial Association* (LISA). Hasil analisis menunjukkan nilai Indeks Moran sebesar 0,27 yang mengindikasikan adanya autokorelasi spasial positif dengan kekuatan lemah hingga sedang. Uji LISA mengidentifikasi 45 desa yang memiliki autokorelasi spasial signifikan, dengan desa kategori High-High terkonsentrasi di wilayah selatan dan timur laut, membentuk kantong kemiskinan yang saling berdekatan. Pola ini mengimplikasikan perlunya kebijakan penanggulangan kemiskinan yang mempertimbangkan karakteristik spasial dan hubungan antarwilayah, sehingga intervensi dapat lebih tepat sasaran dan efektif dalam mengurangi disparitas kemiskinan.

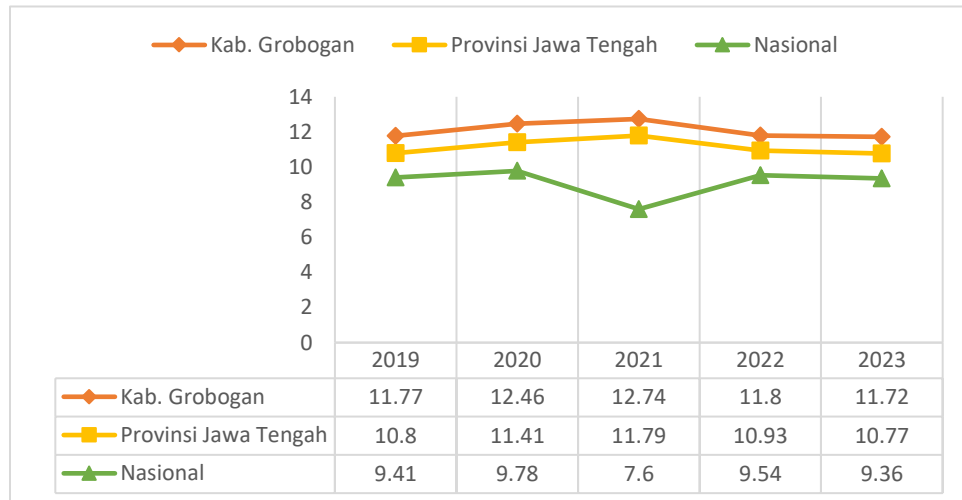
ABSTRAK

This study aims to analyze the spatial pattern of poverty in Grobogan Regency and identify priority areas for intervention based on spatial relationships. The data used were village-level poverty statistics analyzed using the Queen Contiguity method to determine neighborhood relationships. Spatial autocorrelation tests were conducted using Moran's I and Local Indicators of Spatial Association (LISA). The results show a Moran's I value of 0.27, indicating a positive spatial autocorrelation with a weak to moderate strength. The LISA test identified 45 villages with significant spatial autocorrelation, with High-High clusters concentrated in the southern and northeastern areas, forming contiguous pockets of poverty. These patterns

PENDAHULUAN

Kemiskinan merupakan isu multidimensi yang tidak hanya mencerminkan keterbatasan pendapatan, tetapi juga mencakup akses terbatas terhadap pendidikan, kesehatan, pekerjaan, dan infrastruktur dasar. Tantangan pengentasan kemiskinan di Indonesia menjadi semakin kompleks karena ketimpangan antarwilayah yang masih tinggi terutama di daerah pinggiran. Salah satu daerah yang menghadapi tantangan ini adalah Kabupaten Grobogan di Provinsi Jawa Tengah.

Kabupaten Grobogan memiliki persentase kemiskinan tertinggi jika dibandingkan dengan persentase kemiskinan di Jawa Tengah dan Indonesia. Pada tahun 2023 persentase kemiskinan di Kabupaten Grobogan sebesar 11.72 persen, sedangkan Provinsi Jawa Tengah sebesar 10.77 persen dan Indonesia sebesar 9.36 persen. Secara lengkap dapat dilihat pada gambar 1 berikut.



Sumber: Badan Pusat Statistik (2023)

Gambar 1. Perbandingan Presentase Kemiskinan Kabupaten Grobogan, Provinsi Jawa Tengah, dan Indonesia Tahun 2019-2023

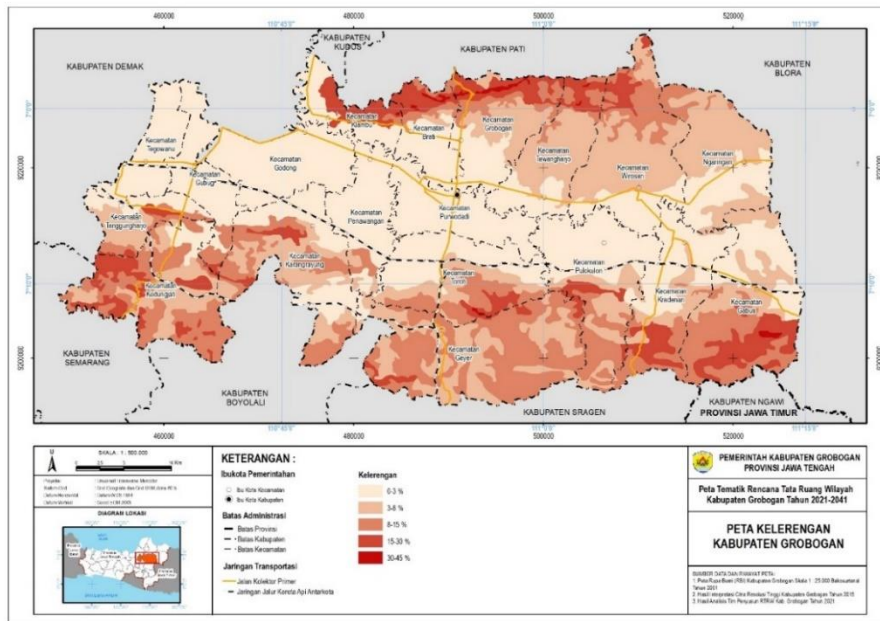
Badan Pusat Statistik mendefinisikan kemiskinan sebagai kondisi di mana seseorang atau rumah tangga tidak mampu memenuhi kebutuhan dasar secara layak, baik dari sisi pangan maupun non-pangan (BPS, 2018). Selain itu, Kemiskinan absolut (*absolute poverty*) menurut Todaro dan Smith (2020) adalah kondisi ketika seseorang sama sekali tidak mampu atau hampir tidak mampu memenuhi kebutuhan dasar minimum seperti pangan, sandang, papan, dan layanan kesehatan. Kemiskinan dipandang sebagai bentuk kekurangan atau deprivasi dalam kesejahteraan. Haughton dan Khandker (2009) menjelaskan bahwa kesejahteraan dapat diukur

melalui tiga pendekatan. Pertama, dengan melihat apakah seseorang memiliki sumber daya yang cukup untuk memenuhi kebutuhan rumah tangganya, yang umumnya diukur dengan membandingkan pendapatan atau konsumsi individu terhadap batas standar tertentu. Kedua, dengan menilai akses individu terhadap kebutuhan pokok seperti makanan, tempat tinggal, layanan kesehatan, dan pendidikan. Ketiga, dengan mengukur sejauh mana individu memiliki kemampuan untuk berperan, berfungsi, serta memberikan kontribusi dalam kehidupan sosial di lingkungannya.

Saat ini pendataan penduduk miskin yang menjadi sasaran kebijakan, diperoleh dari sensus terhadap 40% penduduk dengan tingkat kesejahteraan terendah. Data tersebut dikumpulkan menjadi Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) yang dikelompokkan dalam urutan Desil. Desil merupakan kelompok pertama dari 10 kelompok yang dibagi berdasarkan tingkat kesejahteraan rumah tangga. Basis Data Terpadu berisikan kelompok Desil 1, Desil 2, Desil 3 dan Desil 4. Desil 1 menunjukkan kondisi kelompok kesejahteraan yang paling rendah dan seterusnya hingga Desil 4.

Akan tetapi, pengelompokan tersebut hanya dapat digunakan untuk merumuskan strategi penanggulangan kemiskinan secara umum. Jika melihat peta geografis, khususnya peta kelerengan Kabupaten Grobogan, daerah dengan lereng curam mendominasi wilayah utara dan Selatan (lihat Gambar 2). Daerah dengan kelerengan yang tinggi memiliki akses yang sulit. Padahal, daerah terpencil dan terisolasi cenderung mengalami kemiskinan yang lebih parah dibandingkan wilayah perkotaan (Bird et al., 2010). Sehingga rumusan penanggulangan kemiskinan tidak bisa dirumuskan secara umum dan seragam di semua daerah.

Sumber: RTRW Kabupaten Grobogan Tahun 2021-2041



Gambar 2. Peta Kelerengan Kabupaten Grobogan

Menambahkan aspek geografis dalam penyusunan strategi penanggulangan kemiskinan menjadi hal yang penting. Mempertimbangkan aspek spasial dalam pemetaan kemiskinan sudah beberapa kali diterapkan dengan mengidentifikasi kluster kemiskinan menggunakan *Moran's I* dan *LISA (Local Indicator of Spatial Autocorrelation)*, yang menunjukkan bahwa intervensi berbasis lokasi dapat lebih efektif dibandingkan pendekatan seragam (Harmes et al., 2017).

Analisis spasial melalui pemetaan data kemiskinan memungkinkan identifikasi *hotspot* atau kluster wilayah dengan tingkat kerentanan ekonomi yang tinggi. Dengan memanfaatkan teknologi *Geographic Information System (GIS)*, pemerintah daerah dapat menentukan prioritas wilayah intervensi, sehingga program penanggulangan kemiskinan menjadi lebih tepat sasaran.

Pendekatan spasial ini menjadi penting dalam perencanaan kebijakan, karena kemiskinan tidak hanya sekadar angka, tetapi juga memiliki dimensi keruangan yang memengaruhi penyebarannya. Oleh karena itu, penelitian ini berfokus pada analisis distribusi spasial kemiskinan di Kabupaten Grobogan, untuk mengidentifikasi pola penyebaran, wilayah prioritas, dan hubungan antarwilayah yang dapat menjadi dasar intervensi kebijakan.

Sehingga penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi tingkat kemiskinan di setiap wilayah dan menganalisis sebaran spasial kemiskinan guna menemukan pola dan wilayah prioritas intervensi. Hingga akhirnya penelitian ini dapat menyediakan peta tematik yang dapat digunakan sebagai dasar perencanaan program penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Grobogan.

KAJIAN PUSTAKA

Analisis kemiskinan dengan pendekatan spasial didasari oleh teori *Spatial Inequality* yang menyatakan bahwa distribusi kemiskinan dipengaruhi oleh faktor lokasi, aksesibilitas, dan kondisi lingkungan (Kanbur & Venables, 2005). Dalam konteks perencanaan wilayah, pendekatan ini berupaya memahami bagaimana kemiskinan terkonsentrasi atau tersebar di suatu ruang geografis, serta bagaimana keterkaitan antarwilayah memengaruhi kondisi sosial-ekonomi masyarakat.

Selain itu, konsep *Targeted Intervention Theory* (Baker & Grosh, 1994) menekankan pentingnya mengidentifikasi wilayah prioritas berdasarkan data keruangan agar program penanggulangan kemiskinan lebih efisien dan tepat sasaran. Teknologi *Geographic Information System (GIS)* mendukung proses ini dengan memetakan indikator kemiskinan dan menganalisis pola spasialnya, termasuk *hotspot analysis* untuk melihat wilayah dengan tingkat kemiskinan tinggi yang signifikan secara statistik.

Penelitian Terdahulu

Beberapa penelitian terdahulu telah mengkaji kemiskinan dengan pendekatan spasial. Penelitian yang dilakukan oleh Harmes et al. (2017), menggunakan *Moran's I* dan LISA berhasil mengidentifikasi kluster kemiskinan di Kota Bengkulu. Selain itu, metode spasial seperti *Spatial Error Model (SEM)* telah berhasil digunakan di Sulawesi Selatan untuk memetakan pola kemiskinan dan menganalisis hotspot, sehingga menjadi rujukan metodologis bagi studi berbasis spasial (Didiharyono et al., 2024).

Penelitian terbaru oleh Sitorus et al. (2025) di Sumatera Utara menegaskan bahwa kemiskinan berbasis spasial dapat dikategorikan menggunakan PCA dan *K-means clustering*, dengan indikator sosial-ekonomi seperti pendidikan, pengangguran, dan kualitas hunian sebagai faktor dominan. Sementara itu, pendekatan *machine learning* spasial yang dikembangkan oleh Martinez dan Cooray (2025) menunjukkan pengurangan signifikan dalam kesalahan penargetan melalui integrasi matriks kontiguitas spasial. Lebih lanjut, studi yang dilakukan oleh Cahyadi et al. (2020) menggunakan *Global* dan *Local Moran's I* pada level kecamatan, mengungkap adanya kluster kemiskinan yang kuat serta hubungan antara kemiskinan dan akses infrastruktur serta kondisi geografis.

Penelitian Liu et al. (2023) meneliti efek spasial kemiskinan di wilayah Tiongkok dengan memanfaatkan pendekatan *spatial econometrics* untuk mengidentifikasi ketergantungan spasial (*spatial dependence*) dan heterogenitas spasial (*spatial heterogeneity*). Hasil penelitian menunjukkan bahwa kemiskinan cenderung terkonsentrasi di wilayah-wilayah tertentu dan membentuk pola kluster yang dipengaruhi oleh faktor geografis serta kondisi sosial-ekonomi setempat. Sementara itu, Li dan Zhang (2024) menganalisis tren spasial dan temporal kemiskinan di Amerika Serikat pada periode 2006–2021 menggunakan analisis *hotspot* dan metode *spatiotemporal clustering*. Studi ini mengungkapkan bahwa distribusi kemiskinan bersifat dinamis, dengan perubahan pola yang signifikan antar periode waktu dan antar wilayah, yang menegaskan pentingnya integrasi dimensi ruang dan waktu dalam perumusan kebijakan pengentasan kemiskinan. Kedua penelitian tersebut menegaskan bahwa pendekatan spasial tidak hanya membantu memetakan lokasi kemiskinan, tetapi juga memahami faktor penyebab dan dinamika perubahannya.

METODE PENELITIAN

Jenis dan Sumber Data

Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kuantitatif dengan pendekatan spasial. Data yang digunakan dalam penelitian ini berasal dari DTKS (Data Terpadu Kesejahteraan Sosial) Kabupaten Grobogan Tahun 2023. Data yang digunakan meliputi data kemiskinan per kepala keluarga berdasarkan Desil 1 sampai 4. Desil 1 menunjukkan kondisi kelompok kesejahteraan

yang paling rendah dan seterusnya hingga Desil 4. Selain itu menggunakan data kondisi rumah per kepala keluarga. Kemudian data spasial untuk menghitung *spatial weight matrix* dari GADM (*Global Administrative Areas*) (GADM, 2023). Proses analisis data menggunakan beberapa *software* seperti QGIS untuk pemetaan wilayah kemiskinan dan GeoDa untuk analisis LISA.

Teknik Analisis

1. Pemetaan Wilayah Kemiskinan

Data Terpadu Kesejahteraan Sosial telah mengidentifikasi desil kemiskinan sebagai berikut: Desil 1: Rumah tangga yang masuk dalam kelompok 1-10%; Desil 2: Rumah tangga yang masuk dalam kelompok 11-20%; Desil 3: Rumah tangga yang masuk dalam kelompok 21-30%; Desil 4: Rumah tangga yang masuk dalam kelompok 31-40%. Klasifikasi Desil tersebut menunjukkan tingkat intervensi paling tinggi.

Kemudian, hasil klasifikasi tersebut digolongkan menjadi 3 kategori prioritas, yaitu prioritas tinggi, prioritas sedang, dan prioritas rendah. Selanjutnya dilakukan pemetaan visual menggunakan QGIS untuk menampilkan persebaran wilayah prioritas intervensi kemiskinan.

2. Pemetaan Efek Spasial

a. Analisis *Spatial Moran's I*

Indeks Moran I, atau yang sering disebut sebagai *Moran's I Index*, merupakan salah satu ukuran statistik yang digunakan untuk mengevaluasi derajat autokorelasi spasial dalam suatu data geografis. Indeks ini berfungsi untuk mengidentifikasi sejauh mana nilai-nilai dalam suatu wilayah cenderung serupa atau berbeda dengan nilai-nilai di wilayah sekitarnya. Dengan demikian, *Moran's I* memberikan indikasi mengenai adanya pola spasial tertentu, seperti *clustering* atau dispersi, dalam distribusi variabel spasial (Anselin, 1988). Secara matematis, model ini dapat dirumuskan sebagai berikut:

$$I = \frac{N \sum_{i=1}^n \sum_{j=1}^n W_{ij} (X_i - \bar{x})(X_j - \bar{x})}{(\sum_{i=1}^n \sum_{j=1}^n W_{ij}) \sum_{i=1}^n (X_i - \bar{x})^2}$$

keterangan:

- I : Indeks Moran (*Moran Index*)
- N : Banyak lokasi amatan
- X_i : Jumlah kejadian variabel pada wilayah i
- X_j : Jumlah kejadian variabel pada wilayah j
- X : Re-rata dari jumlah kejadian variabel x
- W_{ij} : Elemen pada bobot matriks antara wilayah i dan j

Berdasarkan koefisien Moran's I, Hipotesis yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

$H_0 : I = 0$ (tidak ada autokorelasi spasial)

$H_1 : I \neq 0$ (ada autokorelasi spasial)

Statistik uji yang digunakan adalah sebagai berikut:

$$Z_{hitung} = \frac{I - I_o}{\sqrt{var(I)}} \sim N(0,1)$$

Pengambilan keputusan menolak H_0 jika $|Z_{hitung}| > Z_{\alpha/2}$. Nilai indeks I adalah antara -1 hingga 1. Apabila $I > I_o$ maka data memiliki autokorelasi positif, jika $I < I_o$ maka data memiliki autokorelasi negatif.

Selanjutnya, *Moran Scatterplot* digunakan untuk melihat hubungan antara nilai pengamatan yang telah distandardisasi dengan nilai rata-rata tetangga yang juga telah distandardisasi. Pemetaan tematik klaster kemiskinan mengikuti klasifikasi yang dikemukakan oleh Zhukov (2010), yaitu:

1. **Kuadran I (High-High/HH)**: menunjukkan wilayah dengan nilai pengamatan tinggi yang dikelilingi oleh wilayah bernilai tinggi.
2. **Kuadran II (Low-High/LH)**: menunjukkan wilayah dengan nilai pengamatan rendah yang dikelilingi oleh wilayah bernilai tinggi.
3. **Kuadran III (Low-Low/LL)**: menunjukkan wilayah dengan nilai pengamatan rendah yang dikelilingi oleh wilayah bernilai rendah.
4. **Kuadran IV (High-Low/HL)**: menunjukkan wilayah dengan nilai pengamatan tinggi yang dikelilingi oleh wilayah bernilai rendah.

Dalam analisis spasial, pembobot spasial diperlukan dan umumnya dibangun berdasarkan pendekatan ketetanggaan (*contiguity*) atau jarak (*distance*).

Terdapat dua metode dalam menentukan pembobot spasial dengan pendekatan ketetanggaan (*contiguity*) yaitu: *Rook contiguity*, artinya bobot 1 jika dua wilayah memiliki sisi yang sama dan *Queen contiguity*, bobot 1 jika dua wilayah memiliki sisi atau sudut yang sama. Selain itu, pembobotan berdasarkan jarak adalah metode yang menentukan hubungan antarwilayah dengan melihat seberapa dekat jarak di antara mereka. Semakin dekat jarak antara dua wilayah, semakin besar bobot keterkaitannya; sebaliknya, semakin jauh jaraknya, bobotnya akan semakin kecil atau bahkan nol jika melewati batas jarak tertentu. Perhitungan bobot ini biasanya menggunakan titik pusat wilayah (*centroid*). Jadi, jika mengukur jarak dari pusat wilayah i ke pusat wilayah j lalu mengubahnya menjadi bobot.

Dalam praktiknya, matriks W yang dibangun berdasarkan konsep persinggungan batas wilayah (*contiguity*) tergolong sederhana untuk diterapkan. Pada pendekatan ini, interaksi spasial hanya diperhitungkan apabila terdapat batas wilayah yang bersinggungan (*common boundary*). Bentuk matriks W bersifat simetris, dengan nilai

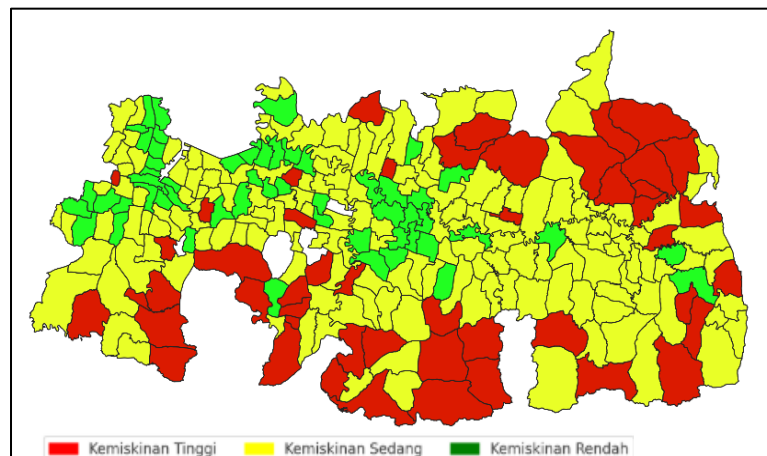
pada diagonal utamanya selalu nol. (Harmes et al., 2017). Sehingga dalam penelitian ini pembobot spasial ditentukan dengan metode *Queen Contiguity*.

b. Local Indicator of Spatial Autocorrelation (LISA)

Local Indicators of Spatial Association (LISA) merupakan metode yang digunakan dalam statistik spasial untuk mengidentifikasi pola kluster atau outlier dalam suatu wilayah berdasarkan hubungan spasialnya (Anselin, 1995). Uji LISA digunakan untuk mengidentifikasi ada atau tidaknya ketergantungan atau pengaruh spasial antarwilayah kelurahan secara parsial. Berbeda dengan analisis *Moran's I global* yang hanya memberikan gambaran umum untuk seluruh wilayah, LISA memeriksa hubungan spasial pada tingkat lokasi tertentu. Dengan demikian, apabila tidak semua wilayah menunjukkan efek spasial, uji LISA dapat mengungkapkan lokasi-lokasi spesifik yang memilikinya.

ANALISIS DAN PEMBAHASAN

Sebaran penduduk miskin di Kabupaten Grobogan dikelompokkan berdasarkan wilayah prioritas intervensi. Daerah dengan skor 3 adalah wilayah prioritas intervensi kemiskinan, disusul wilayah dengan skor 2, dan terakhir wilayah dengan skor 1. Hasil pengelompokkan adalah sebagai berikut (Lihat Tabel 1 di lampiran). Berdasarkan pengelompokkan hasil tersebut, setiap desa/kelurahan dapat dipetakan berdasarkan skala prioritas intervensinya sebagai berikut.



Sumber: Data diolah QGIS (2024)

Gambar 3. Peta Wilayah Prioritas Intervensi Kemiskinan

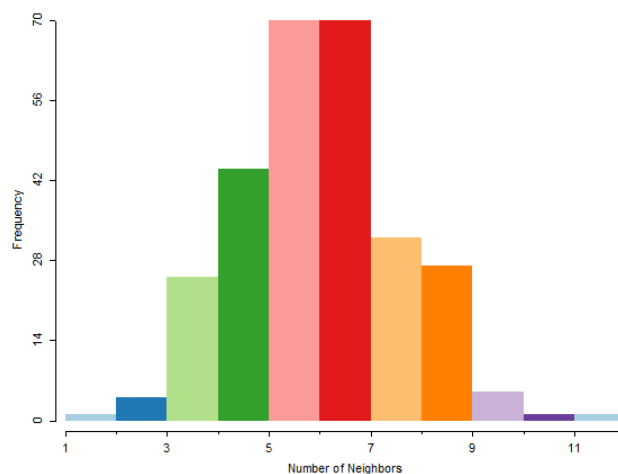
Berdasarkan hasil pemetaan tingkat kemiskinan, wilayah penelitian menunjukkan distribusi kemiskinan yang bervariasi. Wilayah dengan warna merah merupakan daerah dengan tingkat kemiskinan relatif tinggi dan tersebar di bagian selatan serta timur. Konsentrasi kemiskinan di wilayah ini dapat dikaitkan dengan keterbatasan akses infrastruktur, rendahnya diversifikasi ekonomi, serta ketergantungan pada sektor pertanian tradisional. Sementara itu,

wilayah kuning yang mendominasi bagian tengah dan sebagian barat merepresentasikan kategori kemiskinan sedang, yang meskipun tidak separah kategori merah, tetap memerlukan intervensi peningkatan produktivitas dan akses layanan publik. Adapun wilayah hijau yang cenderung terkonsentrasi di pusat dan sebagian utara memiliki tingkat kemiskinan relatif rendah, yang dapat disebabkan oleh adanya pusat aktivitas ekonomi, ketersediaan fasilitas pendidikan dan kesehatan yang memadai, serta konektivitas transportasi yang lebih baik.

Hasil tersebut dapat disandingkan dengan peta kemiringan lereng (lihat gambar 1), dimana daerah yang curam cenderung menjadi wilayah intervensi kemiskinan. Hal tersebut menunjukkan bahwa daerah yang curam dan terisolasi cenderung miskin karena keterbatasan akses yang dimiliki. Sedangkan sisanya berada di daerah datar yang mudah untuk diakses karena dilewati jalan nasional yang membuat tingkat kemiskinan bisa lebih rendah karena aksesibilitas yang lebih tinggi.

Pemetaan distribusi tingkat kemiskinan secara visual memberikan gambaran awal mengenai sebaran kerentanan antarwilayah. Namun, interpretasi visual saja belum cukup untuk memastikan adanya hubungan spasial yang signifikan antara suatu wilayah dengan wilayah sekitarnya. Oleh karena itu, diperlukan analisis statistik spasial untuk menguji apakah pola yang terlihat pada peta merupakan hasil dari keterkaitan spasial atau hanya terjadi secara acak.

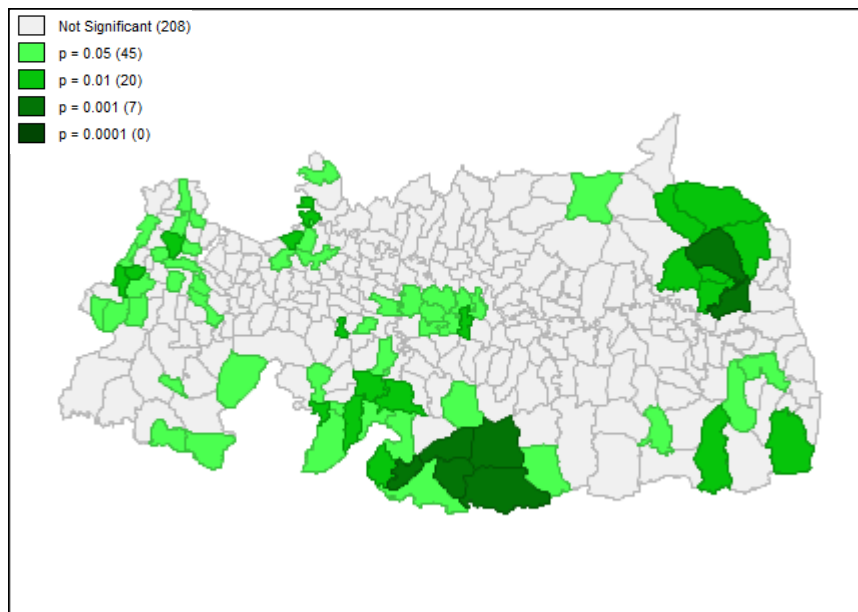
Hubungan antarwilayah diukur berdasarkan adanya persinggungan sisi atau batas administratif. Jumlah wilayah yang saling berbatasan akan memengaruhi besar kecilnya bobot spasial. Penerapan keterkaitan spasial menggunakan teknik *Queen Contiguity* menghasilkan beberapa kelompok wilayah dengan jumlah tetangga (*neighbors*) yang bervariasi. Gambar 4 berikut menunjukkan terdapat 1 desa dengan jumlah tetangga terendah yaitu hanya 1 tetangga, yaitu Desa Wadankemiri di Kecamatan Klambu yang berbatasan langsung dengan Kabupaten Kudus di sebelah utara.



Gambar 4. Histogram ketetanggaan dengan metode *queen contiguity* di Kabupaten Grobogan

Desa yang memiliki pembobot spasial terbanyak yaitu 11 tetangga (*neighbors*) adalah Desa Pengkol di Kecamatan Penawangan. Desa tersebut berdekatan dengan pusat kota dan pemerintahan Kabupaten Grobogan yang umumnya memiliki wilayah yang lebih sempit sehingga saling berdekatan. Histogram tersebut selain menggambarkan jumlah tetangga dari masing-masing wilayah, sekaligus menunjukkan bobot spasial per wilayah desa.

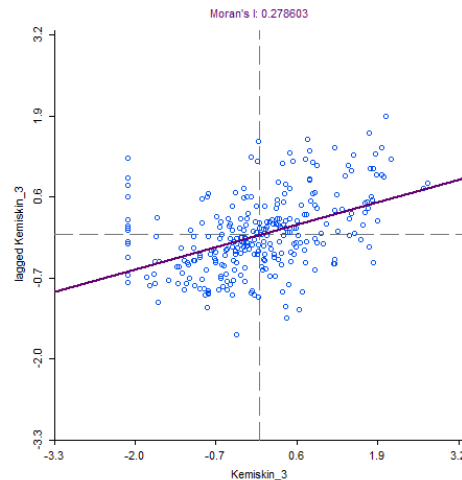
Hasil analisis data kemiskinan dengan analisis LISA menunjukkan adanya autokorelasi spasial lokal untuk beberapa wilayah. Sedangkan sisanya tidak signifikan. Pada tingkat signifikansi 0.05, terdapat 45 desa yang terbukti memiliki jumlah penduduk miskin dari autokorelasi spasial. Desa yang signifikan pada level kepercayaan 0.01 sebanyak 20 desa, dan pada level kepercayaan 0.001 sebanyak 7 desa. Persebarannya dapat dilihat pada gambar berikut.



Gambar 5. Desa yang memiliki autokorelasi spasial lokal pada α 0.05; 0.01; dan 0.001

Secara *locational*, desa yang kemiskinannya terbukti memiliki autokorelasi spasial terpusat di wilayah Selatan dan Timur Laut kabupaten Grobogan. Tetapi sisanya menyebar di beberapa wilayah. Adanya heterogenitas karakteristik kemiskinan seperti ini menunjukkan bahwa pendekatan program penanggulangan kemiskinan perlu menyesuaikan dengan masing-masing wilayah.

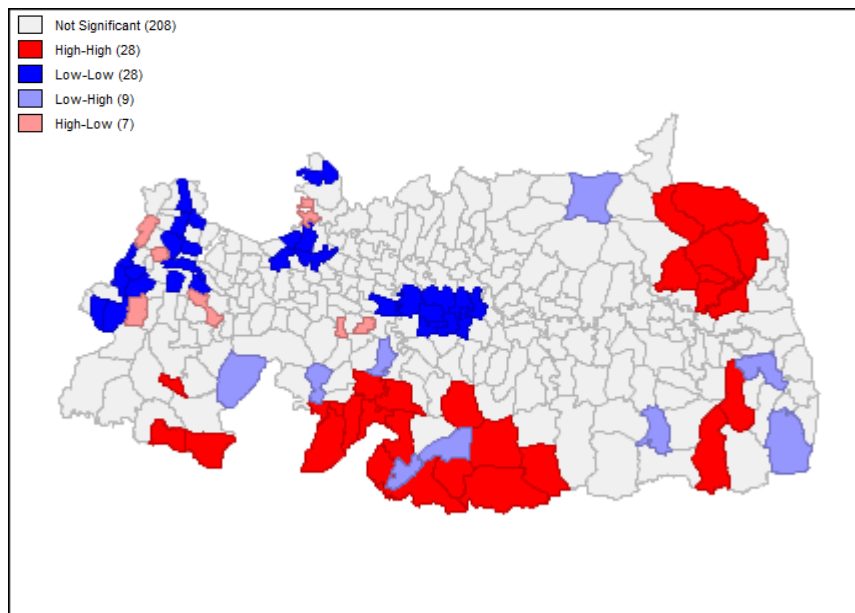
Selanjutnya, pola spasial kemiskinan dilihat dari indeks Moran. Dalam penelitian ini indeks moran sebesar 0.27 menjelaskan autokorelasi spasial yang terjadi adalah positif dan terdapat hubungan antar wilayah tetapi tidak terlalu kuat. *Moran Scatterplot* mengidentifikasi derajat kecocokan dan *outlier* pada data kemiskinan di Kabupaten Grobogan.



Gambar 6. Moran's I scatterplot persentase penduduk miskin

Hasil analisis Moran's I scatter plot divisualisasikan ke dalam peta tematik yang membagi wilayah menjadi empat kuadran, yaitu Kuadran I, II, III, dan IV. Kuadran I merepresentasikan wilayah dengan nilai pengamatan tinggi yang dikelilingi oleh wilayah lain dengan nilai pengamatan tinggi pula (*High-High/HH*). Kuadran II menggambarkan wilayah dengan nilai pengamatan rendah tetapi berada di sekitar wilayah yang memiliki nilai pengamatan tinggi (*Low-High/LH*). Kuadran III menunjukkan wilayah dengan nilai pengamatan rendah yang dikelilingi oleh wilayah bernilai rendah (*Low-Low/LL*). Sementara itu, Kuadran IV mencerminkan wilayah dengan nilai pengamatan tinggi namun berada di sekitar wilayah dengan nilai pengamatan rendah (*High-Low/HL*).

Dari hasil tersebut, diperoleh adanya autokorelasi spasial lokal untuk beberapa wilayah. Desa yang terbukti memiliki kategori wilayah miskin (H-H) dari autokorelasi spasial meliputi Desa Keyongan, Pandanharum, Bangsri, Jambangan, Juworo, Monggot, Ngrandu, Rambat, Sobo, Suru, Jetis, Karangsono, Nampu, Parakan, Karanglangu, Klitikan, Panimbo, Bandungsari, Kalanglundo, Pendem, Sumberagung, Tanjungharjo, Truwolu, Lajer, Bandungharjo, Dimoro, Karangasem, dan Mojorebo. Daerah dengan klasifikasi H-H berada di daerah Selatan dan Timur Laut Kabupaten Grobogan. Pola ini menunjukkan adanya konsentrasi kemiskinan yang bersifat mengelompok, sehingga berpotensi membentuk kantong kemiskinan yang sulit diatasi tanpa intervensi wilayah secara kolektif. Secara lebih lengkap dapat dilihat pada gambar 7 berikut.



Gambar 7. Peta Klaster wilayah Desa yang memiliki keterkaitan kemiskinan secara spasial

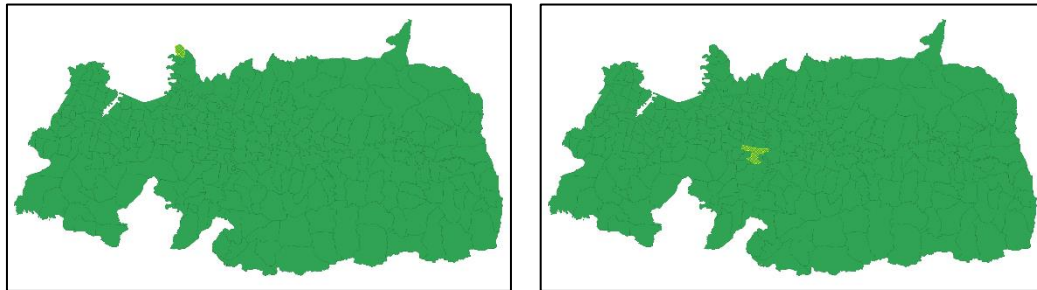
Pembahasan

Hasil pemetaan distribusi kemiskinan di Kabupaten Grobogan menunjukkan bahwa sebaran penduduk miskin tidak merata, melainkan membentuk pola spasial tertentu. Konsentrasi wilayah dengan tingkat kemiskinan tinggi (kategori prioritas intervensi skor 3) teridentifikasi di bagian selatan dan timur laut kabupaten. Karakteristik wilayah tersebut umumnya ditandai oleh keterbatasan infrastruktur, rendahnya diversifikasi ekonomi, serta ketergantungan pada sektor pertanian tradisional. Sebaliknya, wilayah dengan tingkat kemiskinan rendah (kategori skor 1) terkonsentrasi di pusat dan sebagian utara yang memiliki akses lebih baik terhadap pusat kegiatan ekonomi, fasilitas pendidikan dan kesehatan, serta jaringan transportasi. Pola ini mengindikasikan adanya hubungan erat antara tingkat kemiskinan dengan faktor aksesibilitas dan ketersediaan sarana-prasarana.

Analisis spasial menggunakan Indeks Moran menghasilkan nilai sebesar 0,27 yang menunjukkan adanya autokorelasi spasial positif dengan kekuatan lemah hingga sedang. Hal ini berarti desa dengan tingkat kemiskinan tertentu cenderung berdekatan dengan desa-desa yang memiliki tingkat kemiskinan serupa, meskipun pengelompokannya tidak sepenuhnya kuat. Hasil ini dipertegas oleh analisis LISA yang mengidentifikasi 45 desa dengan autokorelasi spasial signifikan pada taraf kepercayaan 95%, di mana sebagian besar desa kategori High-High terletak di wilayah selatan dan timur laut. Konsentrasi ini berpotensi membentuk kantong kemiskinan yang memerlukan penanganan kolektif lintas desa. Sementara itu, keberadaan desa dengan kategori Low-Low, Low-High, dan High-Low menunjukkan adanya heterogenitas kondisi

kemiskinan, sehingga kebijakan yang bersifat seragam dapat menjadi kurang efektif. Temuan ini sejalan dengan teori ketergantungan spasial yang menyatakan bahwa kondisi suatu wilayah tidak dapat dilepaskan dari pengaruh wilayah sekitarnya.

Selain itu, variasi jumlah tetangga (neighbors) berdasarkan metode *Queen Contiguity* turut memengaruhi bobot spasial dalam analisis. Misalnya, Desa Wadankemiri yang hanya memiliki satu tetangga cenderung memiliki keterkaitan spasial yang lemah, sedangkan Desa Pengkol dengan 11 tetangga berpotensi memiliki interaksi spasial yang lebih besar. Dapat dilihat pada gambar 8 berikut, kiri adalah desa Wadankemiri dan kanan adalah Desa Pengkol.



Gambar 8. Desa Wadankemiri (Kiri) dan Desa Pengkol (Kanan)

Hal ini mengimplikasikan bahwa intensitas hubungan antarwilayah dalam hal kemiskinan juga dapat dipengaruhi oleh posisi geografis dan hubungan administratif. Dengan demikian, pendekatan kebijakan penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Grobogan perlu mempertimbangkan struktur ketetanggaan dan pola pengelompokan spasial ini agar intervensi yang dilakukan mampu menjangkau wilayah yang saling berkaitan secara efektif.

SIMPULAN, KETERBATASAN DAN SARAN

Kesimpulan

Berdasarkan hasil pemetaan dan analisis spasial, kemiskinan di Kabupaten Grobogan menunjukkan distribusi yang bervariasi dengan konsentrasi tertinggi berada di wilayah selatan dan timur laut. Hasil analisis LISA pada tingkat signifikansi 0,05 mengidentifikasi 45 desa yang memiliki autokorelasi spasial signifikan, dengan sebagian di antaranya tergolong dalam kategori High-High (H-H) yang terfokus di dua wilayah tersebut. Hal ini mengindikasikan adanya konsentrasi kemiskinan yang membentuk kantong-kantong miskin yang saling berdekatan dan berpotensi sulit diatasi tanpa intervensi terpadu dan kebijakan penanggulangan kemiskinan di Grobogan memerlukan pendekatan yang mempertimbangkan kondisi spasial, agar program intervensi dapat lebih tepat sasaran sesuai karakteristik wilayah.

Nilai Indeks Moran sebesar 0,27 menunjukkan adanya autokorelasi spasial positif yang lemah hingga sedang, menandakan hubungan antarwilayah dalam hal kemiskinan memang ada, namun tidak terlalu kuat. Temuan ini sejalan dengan hasil scatter plot Moran yang membagi

wilayah menjadi empat kuadran, di mana High-High terkonsentrasi pada desa-desa tertentu, sementara wilayah lainnya tersebar pada kategori Low-Low, Low-High, dan High-Low. Pola ini menegaskan bahwa kebijakan penanggulangan kemiskinan di Grobogan memerlukan pendekatan yang mempertimbangkan kondisi spasial, agar program intervensi dapat lebih tepat sasaran sesuai karakteristik wilayah.

Keterbatasan Penelitian

Penelitian ini masih terbatas pada penggunaan data kemiskinan dalam satu periode waktu, sehingga belum mampu menggambarkan dinamika perubahan spasial kemiskinan dari tahun ke tahun. Selain itu, analisis hanya mempertimbangkan keterkaitan spasial berdasarkan metode Queen Contiguity tanpa mengeksplorasi kemungkinan hasil berbeda dengan metode pembobotan spasial lainnya. Faktor non-spasial seperti kebijakan pemerintah desa, kualitas sumber daya manusia, maupun akses ke pasar juga belum dianalisis secara mendalam.

Saran Penelitian

Penelitian selanjutnya disarankan untuk menggunakan data time series sehingga dapat memantau tren spasial kemiskinan secara dinamis. Metode pembobotan spasial yang berbeda dapat diuji untuk melihat konsistensi pola yang dihasilkan. Selain itu, penggabungan analisis spasial dengan variabel sosial-ekonomi dan infrastruktur secara lebih komprehensif akan membantu memahami faktor penyebab kemiskinan di masing-masing wilayah, sehingga rekomendasi kebijakan dapat lebih tepat guna dan berbasis bukti spasial yang kuat.

Pemerintah daerah perlu merancang program intervensi yang lebih terfokus pada klaster-klaster kemiskinan yang terbukti signifikan secara spasial, misalnya melalui pemberdayaan ekonomi lokal, peningkatan akses pendidikan dan kesehatan, serta penguatan infrastruktur dasar pada wilayah dengan konsentrasi kemiskinan tinggi (Desa Keyongan, Pandanharum, Bangsri, Jambangan, Juworo, Monggot, Ngrandu, Rambat, Sobo, Suru, Jetis, Karangsono, Nampu, Parakan, Karanglangu, Klitikan, Panimbo, Bandungsari, Kalanglundo, Pendem, Sumberagung, Tanjungharjo, Truwolu, Lajer, Bandungharjo, Dimoro, Karangasem, dan Mojorebo). Sementara itu, untuk daerah dengan tingkat kemiskinan rendah, kebijakan diarahkan pada upaya pencegahan agar tidak terjadi peningkatan jumlah penduduk miskin. Dengan demikian, kebijakan berbasis spasial ini diharapkan mampu mengurangi kesenjangan antarwilayah sekaligus meningkatkan efektivitas program pengentasan kemiskinan secara berkelanjutan.

DAFTAR PUSTAKA

- Anselin, L. (1988). *Spatial Econometrics: Methods and Models, Economic Geography*. Kluwer Academic Publisher.
- Anselin, L. (1995). Local indicators of spatial organization - LISA. *Research*, 27(2), 1–25.
- Badan Pusat Statistik. (2023). *Persentase Penduduk Miskin (P0) Menurut Provinsi dan Daerah (Persen)*, 2023. Bps.Go.Id. <https://www.bps.go.id/id/statistics-table/2/MTkylzl=/persentase-penduduk-miskin--p0--menurut-provinsi-dan-daerah.html>
- Baker, J. L., & Grosh, M. E. (1994). Poverty reduction through geographic targeting: How well does it work? *World Development*, 22(7), 983–995. [https://doi.org/10.1016/0305-750X\(94\)90143-0](https://doi.org/10.1016/0305-750X(94)90143-0)
- Bird, K., Mckay, A., & Shinyekwa, I. (2010). Isolation and poverty: the relationship between spatially differentiated access to goods and services and poverty. *CPRC Working Paper, December*, 1–28.
- BPS. (2018). Profil Kemiskinan. In *Badan Pusat Statistik* (Issue 34).
- Cahyadi, N., Wibisono, I. D., Syamsulhakim, E., & Setiawan, A. (2020). *Towards Spatial Poverty Targeting: Identification of Poverty Clustering in Indonesia* (Issue July). <http://www.tnp2k.go.id/download/51285Towards Spatial Poverty Targeting.pdf>
- Didiharyono, D., Syukri, M., Fisu, A. A., & Apriyanto, A. (2024). Modelling and mapping the poverty levels with applied spatial regression model in South Sulawesi province of Indonesia. *Journal of Social Economics Research*, 11(1), 32–44. <https://doi.org/10.18488/35.v11i1.3608>
- GADM. (2023). *GADM data*. GADM.Html. <https://gadm.org/data.html>
- Harmes, H., Juanda, B., Rustiadi, E., & Barus, B. (2017). Pemetaan Efek Spasial pada Data Kemiskinan Kota Bengkulu. *Journal of Regional and Rural Development Planning*, 1(2), 192. <https://doi.org/10.29244/jp2wd.2017.1.2.192-201>
- Haughton, J., & Khandker, S. R. (2009). Handbook on Poverty and Inequality. In *Handbook on Poverty and Inequality* (Issue February). The International Bank for Reconstruction and Development/World Bank. <https://doi.org/10.1596/978-0-8213-7613-3>
- Kanbur, R., & Venables, T. (2005). Introduction: Spatial inequality and development. *Journal of Economic Geography*, 5(1), 1–2. <https://doi.org/10.1093/jnlecg/lbh059>
- Li, X., & Zhang, C. (2024). Spatiotemporal Trends of Poverty in the United States, 2006–2021. *Applied Spatial Analysis and Policy*, 18(1), 3. <https://doi.org/10.1007/s12061-024-09604-8>
- Liu, M., Ge, Y., Hu, S., & Hao, H. (2023). The Spatial Effects of Regional Poverty: Spatial Dependence, Spatial Heterogeneity and Scale Effects. *ISPRS International Journal of Geo-Information*, 12(12), 501. <https://doi.org/10.3390/ijgi12120501>
- Martinez, R. G., & Cooray, M. (2025). *Enhancing Poverty Targeting with Spatial Machine Learning: An application to Indonesia*. <http://arxiv.org/abs/2503.04300>
- Sitorus, I. Y., Charloq, & Gultom, P. (2025). Multidimensional Determinants of Poverty and Regional Clustering in North Sumatra, Indonesia: A Factor and Cluster-Based Analytical Approach. *South Asian Journal of Social Studies and Economics*, 22(7), 209–217. <https://doi.org/10.9734/sajsse/2025/v22i71073>
- Todaro, M. P., & Smith, S. C. (2020). *Economic Development* (13th ed.). Palatino LT Std by SPi Gopal.
- Zhukov, Y. . (2010). *Applied Spatial Statistic in R* (IQSS (ed.)). Harvard University. <https://zhukovyuri.github.io/files/applied-spatial-stats.pdf>

LAMPIRAN

Tabel 1. Klasifikasi Wilayah Intervensi Kemiskinan Kabupaten Grobogan

Kecamatan	Kelurahan	Jumlah Kepala Keluarga					Persentase Jumlah KK Miskin Terhadap Jumlah KK (Persen)	Kategori Wilayah Intervensi
		Desil 1	Desil 2	Desil 3	Desil 4	Total		
Brati	Jangkungharjo	295	204	219	179	897	42.03	2
Brati	Karangsari	191	132	142	186	651	31.77	2
Brati	Katekan	103	113	127	206	549	27.97	2
Brati	Kronggen	194	218	241	258	911	30.44	2
Brati	Lemahputih	367	210	137	119	833	61.70	3
Brati	Menduran	142	164	175	194	675	23.02	1
Brati	Tegalsumur	346	152	80	85	663	53.95	3
Brati	Temon	174	227	201	177	779	42.55	2
Brati	Tirem	351	217	190	167	925	48.25	2
Gabus	Banjarejo	300	284	281	209	1074	48.36	2
Gabus	Bendoharjo	298	373	276	217	1164	52.72	3
Gabus	Gabus	297	195	148	129	769	52.31	3
Gabus	Kalipang	168	161	127	112	568	39.55	2
Gabus	Karangrejo	152	168	193	163	676	37.68	2
Gabus	Keyongan	392	248	216	134	990	51.48	2
Gabus	Nglinduk	128	112	124	129	493	34.45	2
Gabus	Pandanharum	386	288	265	232	1171	45.23	2
Gabus	Pelem	303	324	272	275	1174	41.97	2
Gabus	Sulursari	273	293	248	215	1029	41.78	2
Gabus	Suwatu	444	237	80	52	813	82.45	3
Gabus	Tahunan	178	218	202	198	796	41.65	2
Gabus	Tlogotirto	416	375	274	205	1270	66.88	3
Gabus	Tunggulrejo	60	116	167	182	525	22.25	1
Geyer	Asemrudung	390	342	278	222	1232	58.25	3
Geyer	Bangsri	456	363	235	145	1199	83.50	3
Geyer	Geyer	239	214	170	134	757	36.31	2
Geyer	Jambangan	1000	565	264	117	1946	73.38	3
Geyer	Juworo	464	209	138	100	911	71.39	3
Geyer	Kalangbancar	72	67	49	66	254	36.55	2
Geyer	Karanganyar	870	437	253	268	1828	65.15	3
Geyer	Ledokdawan	732	384	250	164	1530	66.93	3
Geyer	Monggot	433	238	185	193	1049	50.26	2
Geyer	Ngrandu	442	339	258	229	1268	72.13	3
Geyer	Rambat	161	177	127	126	591	69.04	3
Geyer	Sobo	664	453	242	188	1547	69.47	3
Geyer	Suru	405	258	253	193	1109	50.66	2
Godong	Anggaswangi	16	19	39	44	118	18.52	1
Godong	Bringin	17	38	56	59	170	21.85	1
Godong	Bugel	22	21	21	30	94	7.25	1
Godong	Dorolegi	129	83	73	83	368	32.80	2
Godong	Godong	38	69	66	97	270	11.44	1
Godong	Guci	16	44	38	35	133	18.42	1

Pemetaan Efek Spasial Kemiskinan di Kabupaten Grobogan

Godong	Gundi	55	52	58	52	217	34.23	2
Godong	Guyangan	57	96	70	98	321	38.77	2
Godong	Harjowinangun	86	98	127	121	432	27.87	2
Godong	Jatilor	42	53	55	79	229	22.39	1
Godong	Karanggeneng	206	172	129	135	642	45.31	2
Godong	Kemloko	105	116	140	137	498	29.48	2
Godong	Ketangirejo	262	193	167	205	827	49.58	2
Godong	Ketitang	35	36	47	59	177	22.21	1
Godong	Klompok	4	12	24	47	87	7.65	1
Godong	Kopek	25	37	40	55	157	24.53	1
Godong	Latak	44	49	22	31	146	8.34	1
Godong	Manggarmas	50	99	129	152	430	26.22	2
Godong	Manggarwetan	71	97	119	134	421	33.10	2
Godong	Paheasan	119	122	85	51	377	45.31	2
Godong	Rajek	25	28	50	36	139	13.84	1
Godong	Sambung	51	45	61	98	255	14.93	1
Godong	Sumberagung	29	38	44	56	167	23.62	1
Godong	Sumurgede	208	135	84	98	525	45.53	2
Godong	Tinanding	138	94	81	70	383	49.29	2
Godong	Tungu	293	121	68	56	538	67.25	3
Godong	Wanutunggal	96	48	45	43	232	34.42	2
Godong	Weroyo	79	85	81	84	329	36.47	2
Grobogan	Getasrejo	100	88	98	130	416	18.75	1
Grobogan	Grobogan	156	166	143	170	635	23.99	1
Grobogan	Karangrejo	255	232	216	160	863	37.87	2
Grobogan	Lebak	993	701	387	298	2379	69.68	3
Grobogan	Lebengjumuk	138	95	59	59	351	44.66	2
Grobogan	Ngabenrejo	140	158	154	181	633	34.70	2
Grobogan	Putatsari	943	524	405	343	2215	52.80	3
Grobogan	Rejosari	260	211	220	231	922	40.62	2
Grobogan	Sedayu	121	179	161	164	625	42.20	2
Grobogan	Sumberjatipohon	263	317	194	198	972	42.76	2
Grobogan	Tanggunharjo	379	350	277	230	1236	50.97	2
Grobogan	Teguhan	367	277	281	263	1188	47.50	2
Gubug	Baturagung	154	137	122	164	577	27.62	2
Gubug	Ginggangtani	15	31	31	36	113	7.84	1
Gubug	Glapan	52	58	52	42	204	30.86	2
Gubug	Gubug	45	60	61	88	254	7.70	1
Gubug	Jatipecaron	35	44	57	64	200	25.35	1
Gubug	Jeketro	81	96	80	91	348	32.49	2
Gubug	Kemiri	61	71	85	75	292	24.33	1
Gubug	Kunjeng	44	45	53	60	202	16.48	1
Gubug	Kuwaron	75	115	111	147	448	14.35	1
Gubug	Mililir	217	194	115	133	659	46.38	2
Gubug	Ngroto	123	183	131	168	605	32.56	2
Gubug	Papanrejo	21	36	38	55	150	16.67	1
Gubug	Penadaran	100	104	105	178	487	28.77	2
Gubug	Pranten	7	12	13	16	48	6.36	1
Gubug	Ringinharjo	63	77	85	89	314	22.61	1
Gubug	Ringinkidul	22	30	38	52	142	21.65	1
Gubug	Rowosari	56	82	63	97	298	29.13	2

Gubug	Saban	85	101	106	94	386	46.34	2
Gubug	Tambakan	54	55	60	54	223	17.23	1
Gubug	Tlogomulyo	66	89	69	121	345	18.71	1
Gubug	Trisari	123	110	120	125	478	44.88	2
Karangrayung	Cekel	163	171	124	128	586	52.09	3
Karangrayung	Dempel	55	108	113	117	393	29.28	2
Karangrayung	Gunungtumpeng	227	131	133	142	633	48.21	2
Karangrayung	Jetis	230	195	152	107	684	67.59	3
Karangrayung	Karanganyar	229	230	146	112	717	72.35	3
Karangrayung	Karangsono	249	256	207	203	915	45.30	2
Karangrayung	Ketro	875	580	420	294	2169	68.38	3
Karangrayung	Mangin	150	205	229	276	860	36.33	2
Karangrayung	Mojoagung	275	285	233	232	1025	39.54	2
Karangrayung	Nampu	831	601	354	270	2056	60.76	3
Karangrayung	Pangkalan	124	111	112	105	452	44.01	2
Karangrayung	Parakan	69	109	98	109	385	46.05	2
Karangrayung	Putatnganten	190	195	166	194	745	38.74	2
Karangrayung	Rawoh	70	92	66	90	318	32.28	2
Karangrayung	Sendangharjo	1250	647	378	270	2545	66.19	3
Karangrayung	Sumberjosari	362	395	407	413	1577	34.22	2
Karangrayung	Telawah	355	244	171	131	901	68.05	3
Karangrayung	Temurejo	150	170	123	130	573	46.28	2
Karangrayung	Termas	122	159	158	140	579	49.32	2
Kedungjati	Deras	411	269	172	135	987	66.20	3
Kedungjati	Jumo	205	159	161	151	676	38.54	2
Kedungjati	Kalimaro	300	221	191	171	883	47.32	2
Kedungjati	Karanglangu	325	257	188	164	934	49.63	2
Kedungjati	Kedungjati	204	180	138	141	663	32.33	2
Kedungjati	Kentengsari	138	136	126	109	509	41.89	2
Kedungjati	Klitikan	153	68	65	42	328	70.84	3
Kedungjati	Ngombak	192	171	153	120	636	55.40	3
Kedungjati	Padas	277	187	147	98	709	68.17	3
Kedungjati	Panimbo	198	157	102	88	545	63.01	3
Kedungjati	Prigi	71	90	71	88	320	45.26	2
Kedungjati	Wates	300	193	135	112	740	57.50	3
Klambu	Jenengan	72	80	59	84	295	30.35	2
Klambu	Kandangrejo	121	172	149	170	612	31.56	2
Klambu	Klambu	220	228	176	176	800	39.78	2
Klambu	Menawan	201	231	190	173	795	43.95	2
Klambu	Penganten	225	146	116	102	589	35.25	2
Klambu	Selojari	96	97	82	86	361	46.88	2
Klambu	Taruman	211	212	174	170	767	41.39	2
Klambu	Terkesi	67	85	108	139	399	17.47	1
Klambu	Wandan Kemiri	76	46	45	50	217	29.89	2
Kradenan	Bago	332	235	129	113	809	61.76	3
Kradenan	Banjardowo	277	320	244	228	1069	41.66	2
Kradenan	Banjarsari	190	180	202	208	780	35.02	2
Kradenan	Crewek	175	174	208	208	765	40.58	2
Kradenan	Grabagan	124	155	127	148	554	36.91	2
Kradenan	Kalisari	218	267	233	254	972	38.80	2
Kradenan	Kradenan	353	294	250	273	1170	40.21	2

Pemetaan Efek Spasial Kemiskinan di Kabupaten Grobogan

Kradenan	Kuwu	247	130	142	167	686	33.24	2
Kradenan	Pakis	420	354	258	273	1305	43.94	2
Kradenan	Rejosari	285	265	280	246	1076	38.32	2
Kradenan	Sambongbangi	219	265	273	265	1022	42.41	2
Kradenan	Sengonwetan	27	56	101	119	303	20.65	1
Kradenan	Simo	107	159	175	198	639	30.03	2
Kradenan	Tanjungsari	170	179	167	156	672	46.86	2
Ngaringan	Bandungsari	826	600	353	259	2038	70.69	3
Ngaringan	Belor	262	265	176	169	872	43.56	2
Ngaringan	Kalangdosari	333	327	260	137	1057	57.76	3
Ngaringan	Kalanglundo	337	381	440	275	1433	50.62	2
Ngaringan	Ngarap-Arap	122	139	172	178	611	31.48	2
Ngaringan	Ngaringan	195	176	123	98	592	50.00	2
Ngaringan	Pendem	339	306	177	153	975	67.33	3
Ngaringan	Sarirejo	274	253	221	169	917	62.51	3
Ngaringan	Sendangrejo	209	173	173	117	672	51.06	2
Ngaringan	Sumberagung	477	572	407	347	1803	57.83	3
Ngaringan	Tanjungharjo	758	510	290	214	1772	68.42	3
Ngaringan	Truwolu	701	445	386	227	1759	61.61	3
Penawangan	Bologarang	298	216	173	150	837	64.88	3
Penawangan	Curut	93	73	44	54	264	49.81	2
Penawangan	Jipang	87	145	124	125	481	42.95	2
Penawangan	Karangpahing	57	79	72	80	288	30.97	2
Penawangan	Karangwader	429	263	164	117	973	77.47	3
Penawangan	Kluwan	102	124	110	125	461	28.54	2
Penawangan	Kramat	264	177	131	114	686	54.62	3
Penawangan	Lajer	480	362	260	272	1374	50.70	2
Penawangan	Leyangan	136	109	99	91	435	44.39	2
Penawangan	Ngeluk	86	113	86	107	392	40.92	2
Penawangan	Penawangan	71	103	102	91	367	33.33	2
Penawangan	Pengkol	172	188	179	171	710	40.83	2
Penawangan	Pulutan	28	48	65	88	229	20.23	1
Penawangan	Sedadi	115	116	143	151	525	32.33	2
Penawangan	Toko	60	111	109	83	363	32.82	2
Penawangan	Tunggu	82	73	60	58	273	47.81	2
Penawangan	Watupawon	67	67	47	61	242	36.39	2
Penawangan	Wedoro	28	46	50	69	193	25.84	1
Penawangan	Winong	74	54	53	63	244	27.38	2
Penawangan	Wolo	187	146	140	155	628	37.81	2
Pulokulon	Jambon	143	159	190	257	749	26.23	2
Pulokulon	Jatiharjo	148	207	202	282	839	28.63	2
Pulokulon	Jetaksari	96	187	236	208	727	32.75	2
Pulokulon	Karangharjo	281	250	321	307	1159	38.34	2
Pulokulon	Mangunrejo	53	129	230	207	619	25.68	1
Pulokulon	Mlowokarangtalun	399	380	287	225	1291	57.87	3
Pulokulon	Panunggalan	246	277	329	375	1227	32.44	2
Pulokulon	Pojok	149	236	282	262	929	31.78	2
Pulokulon	Pulokulon	543	380	391	387	1701	42.95	2
Pulokulon	Randurejo	355	237	226	191	1009	44.65	2
Pulokulon	Sembungharjo	140	229	298	293	960	29.68	2
Pulokulon	Sidorejo	451	484	456	303	1694	44.06	2

Pulokulon	Tuko	305	379	434	365	1483	35.86	2
Purwodadi	Candisari	78	120	114	133	445	24.59	1
Purwodadi	Cingkrong	106	173	161	198	638	26.01	2
Purwodadi	Danyang	140	152	159	199	650	20.18	1
Purwodadi	Genuksuran	101	109	110	100	420	26.73	2
Purwodadi	Kalongan	332	196	169	165	862	22.64	1
Purwodadi	Kandangan	133	179	185	191	688	29.49	2
Purwodadi	Karanganyar	128	115	122	157	522	22.51	1
Purwodadi	Kedungrejo	107	170	178	208	663	30.43	2
Purwodadi	Kuripan	390	391	282	331	1394	21.48	1
Purwodadi	Nambuhan	169	248	273	292	982	30.66	2
Purwodadi	Ngembak	128	177	194	168	667	27.62	2
Purwodadi	Nglobar	52	88	105	149	394	24.66	1
Purwodadi	Ngraji	73	157	209	240	679	18.32	1
Purwodadi	Pulorejo	124	128	128	115	495	37.79	2
Purwodadi	Purwodadi	318	335	296	330	1279	15.88	1
Purwodadi	Putat	72	58	86	109	325	16.86	1
Purwodadi	Warukaranganyar	92	142	179	196	609	35.28	2
Tanggungharjo	Brabo	180	189	135	132	636	34.45	2
Tanggungharjo	Kaliwenang	51	40	40	58	189	20.28	1
Tanggungharjo	Kapung	87	86	82	75	330	37.25	2
Tanggungharjo	Mrisi	112	125	118	127	482	26.75	2
Tanggungharjo	Ngambakrejo	197	107	117	125	546	31.16	2
Tanggungharjo	Padang	291	83	66	88	528	35.29	2
Tanggungharjo	Ringinpitu	78	112	102	167	459	27.50	2
Tanggungharjo	Sugihmanik	327	272	231	190	1020	43.07	2
Tanggungharjo	Tanggungharjo	92	122	136	153	503	20.76	1
Tawangharjo	Godan	390	393	337	232	1352	63.33	3
Tawangharjo	Jono	110	107	148	124	489	30.17	2
Tawangharjo	Kemadohbatur	195	233	176	148	752	51.51	2
Tawangharjo	Mayahan	335	272	226	186	1019	45.53	2
Tawangharjo	Plosorejo	78	150	223	230	681	26.02	2
Tawangharjo	Pojok	131	180	183	236	730	31.66	2
Tawangharjo	Pulongrambe	72	104	97	102	375	33.84	2
Tawangharjo	Selo	357	246	167	227	997	31.60	2
Tawangharjo	Tarub	297	285	224	265	1071	43.61	2
Tawangharjo	Tawangharjo	340	261	211	170	982	52.32	3
Tegowanu	Cangkring	23	25	27	47	122	15.97	1
Tegowanu	Curug	69	59	56	56	240	30.04	2
Tegowanu	Gaji	65	89	65	75	294	38.38	2
Tegowanu	Gebangan	42	67	46	49	204	52.17	3
Tegowanu	Karangpasar	47	67	65	69	248	27.28	2
Tegowanu	Kebonagung	1	30	28	51	110	5.39	1
Tegowanu	Kedungwungu	100	116	105	100	421	34.62	2
Tegowanu	Kejawen	87	64	53	64	268	41.10	2
Tegowanu	Mangunsari	77	75	70	83	305	29.84	2
Tegowanu	Medani	30	67	85	115	297	36.58	2
Tegowanu	Pepe	17	34	39	66	156	14.03	1
Tegowanu	Sukorejo	114	70	61	57	302	25.99	1
Tegowanu	Tajemsari	54	154	159	158	525	48.61	2
Tegowanu	Tanggirejo	4	13	14	22	53	8.76	1

Pemetaan Efek Spasial Kemiskinan di Kabupaten Grobogan

Tegowanu	Tegowanukulon	63	102	105	104	374	22.71	1
Tegowanu	Tegowanuwetan	164	206	195	275	840	35.37	2
Tegowanu	Tlogorejo	11	16	36	74	137	8.49	1
Tegowanu	Tunjungharjo	138	239	175	155	707	46.98	2
Toroh	Bandungharjo	252	353	320	331	1256	44.19	2
Toroh	Boloh	102	153	221	302	778	24.98	1
Toroh	Depok	420	423	386	418	1647	31.75	2
Toroh	Dimoro	313	433	352	310	1408	43.19	2
Toroh	Genengadal	322	302	287	217	1128	43.62	2
Toroh	Genengsari	289	231	193	136	849	59.70	3
Toroh	Katong	271	256	240	171	938	58.48	3
Toroh	Kenteng	131	204	251	313	899	29.33	2
Toroh	Krangganharjo	41	82	78	101	302	15.23	1
Toroh	Ngrandah	230	229	225	219	903	41.42	2
Toroh	Pilangpayung	198	240	171	247	856	36.71	2
Toroh	Plosoharjo	252	185	212	188	837	39.91	2
Toroh	Sindurejo	298	352	271	296	1217	35.76	2
Toroh	Sugihan	97	137	172	193	599	23.51	1
Toroh	Tambirejo	234	233	224	288	979	31.45	2
Toroh	Tunggak	241	262	326	285	1114	37.34	2
Wirosari	Dapurno	72	138	155	172	537	33.37	2
Wirosari	Dokoro	143	223	235	204	805	33.70	2
Wirosari	Gedangan	192	156	138	149	635	37.96	2
Wirosari	Kalirejo	152	181	164	161	658	32.83	2
Wirosari	Karangasem	432	504	489	372	1797	52.68	3
Wirosari	Kropak	166	181	162	216	725	43.39	2
Wirosari	Kunden	250	227	197	201	875	28.26	2
Wirosari	Mojorebo	324	391	263	208	1186	62.42	3
Wirosari	Sambirejo	113	251	222	228	814	35.48	2
Wirosari	Tambahrejo	166	212	302	251	931	33.42	2
Wirosari	Tambakselo	1049	655	465	280	2449	65.62	3
Wirosari	Tanjungrejo	199	223	225	208	855	36.55	2
Wirosari	Tegalrejo	540	464	338	301	1643	51.70	2
Wirosari	Wirosari	211	136	95	106	548	29.07	2